01 분수 꼴 다항식의 계산

$\frac{x+2y-1}{3}-\frac{x-y}{2}=ax+by+c$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $-a+b+c$의 값은?

[5.00점*]

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ 1 ⑤ $\frac{7}{6}$

02 단항식과 다항식의 곱셈

다항식 $2x(3x-1)-x(3x+5)$를 간단히 하였을 때 x의 계수는?

[5.00점*]

① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

03 부등식의 성질

$x<0<y$일 때, 항상 성립하는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $\frac{x}{y}<1$

ㄴ. $x^2>xy$

ㄷ. $x-y<0$

ㄹ. $-7-x<-7-y$

ㅁ. $\frac{y+3}{3}<\frac{x+3}{3}$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

04 자연수인 해의 개수와 미지수의 범위

일차부등식 $a(x-3)+1\geq x-2$를 만족하는 해 중 자연수가 3개일 때, 상수 a의 값의 범위를 구하는 과정을 서술하고 a의 범위를 구하여 수직선 위에 나타내시오.

[5.00점*]

05 일차부등식의 활용(유리한 방법)

어느 놀이공원의 입장료는 32000원이고 연간 회원의 연회비는 200000이다. 1년에 몇 회 이상 방문할 때 연간 회원으로 가입하는 것이 더 유리한지 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오. (단, 일차부등식을 세우고 그것을 푸는 과정을 포함할것)

[5.00점*]

06 미지수가 2개인 일차방정식

미지수가 2개인 일차방정식은?

[5.00점*]

① $2x+y=2\left(1+x\right)-1$

② $y+1=\left(x+1\right)-x$

③ $x^2+2x+1=5\left(1-y+x^2\right)$

④ $3\left(x+y\right)-1=x+y$

⑤ $x+1=x+1$

07 계수가 소수·분수인 연립방정식

다음은 연립방정식 $\begin{cases}\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=1\\0.1x+0.3y=2.1\end{cases}$ 을 푸는 과정이다. □ 안에 알맞은 수 또는 식을 구하면?

[5.00점*]

① 10 ② 12 ③ $6x=-18$

④ $x=-3$ ⑤ $x=8,\ y=-3$

08 대입법

연립방정식 $\begin{cases}x-2y=3 & \cdots\cdots ㉠\\x=7y+8 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$을 풀기 위하여 ㉡을 ㉠에 대입하여 정리하였더니 $5y=a$가 되었을 때, 상수 a의 값은?

[5.00점*]

① -11 ② -5 ③ -2 ④ -1 ⑤ 1

09 계수가 소수·분수인 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} 0.2x+0.6y=1.5 \\ \frac{3}{4}x+\frac{1}{2}y=\frac{2}{3} \end{cases}$ 의 해가 $x=a,\ y=b$일 때, $a+12b$의 값은? (단, a, b는 수)

[5.00점*]

① 32 ② 33 ③ 34 ④ 35 ⑤ 36

10 해가 같은 두 연립방정식

두 연립일차방정식

$\begin{cases} 3x-y=7 \\ 2x+ay=8 \end{cases}$, $\begin{cases} -6x+5y=-17 \\ bx+10y=-6 \end{cases}$

의 해가 서로 같을 때, $(a+b)^2+(a-b)^2$의 값은? (단, a, b는 수)

[5.00점*]

① 32 ② 36 ③ 40 ④ 44 ⑤ 48

11 계수를 바꾸어 푼 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} ax-3by=16 \\ 2bx+(a-3)y=6 \end{cases}$ 에서 잘못하여 a와 b를 바꾸어 놓고 풀었더니 해가 $x=\frac{1}{2}, y=-1$이었다. 처음 주어진 연립방정식의 해가 $x=c, y=d$일 때, $a+b+c+d$의 값은? (단, a, b, c, d는 상수)

[5.00점*]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

12 연립방정식의 해와 일차방정식

연립방정식 $\begin{cases} y=2x-4 \\ x=9-3y \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $2x-ay=10$의 해일 때, 상수 a의 값은?

[5.00점*]

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 5

13 해가 없는 연립방정식

일차방정식 $3x-(y-a)=-3$의 한 해가 $(-2,3)$이고, 연립방정식 $\begin{cases}3x-(y-a)=-3\\9(x+y)=by-1\end{cases}$의 해가 존재하지 않을 때, $2a-b$의 값은? (단, a, b는 상수)

[5.00점*]

① -23 ② -1 ③ 0 ④ 6 ⑤ 12

14 해의 비가 주어진 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases}3x+2y=9 & \cdots\cdots①\\4x+7y=13 & \cdots\cdots②\end{cases}$을 풀 때, 방정식 ②의 상수항 13을 a로 잘못 보고 풀었더니 x와 y의 값의 비가 $3:2$가 되었다. 이때 상수 a의 값은?

[5.00점*]

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

15 증가·감소의 활용

학산이네 중학교의 작년도 신입생 수는 남녀를 합하여 $1,000$명이었다. 올해 신입생은 작년도 신입생보다 남학생 수가 2% 감소하고, 여학생 수가 4% 증가하여 전체 학생 수는 7명이 증가하였다. 올해 신입생 중 남학생 수와 여학생 수의 차는?

[5.00점*]

① 71 ② 73 ③ 75 ④ 77 ⑤ 79

16 거리·속력·시간

자율 주행 자동차를 시험하기 위하여 출발지로부터 50km 떨어진 지점까지 자동차로 이동하였다. 처음에는 시속 40km로 달리다가 남은 거리는 시속 60km로 달렸더니 총 60분이 걸렸다고 할 때, 자율 주행 자동차가 시속 40km로 달린 거리는?

[5.00점*]

① 10km ② 15km ③ 20km ④ 25km ⑤ 30km

17 연립방정식 세우기

갑의 기말고사 수학 성적은 3점 짜리 문제 x개, 4점 짜리 문제 y개를 맞혀 75점이다. 또, 갑이 맞힌 4점 짜리 문제의 수는 3점 짜리 문제의 수의 3배이다. 이를 연립방정식으로 나타내려고 할 때, 필요한 식만을 보기에서 모두 고르면?

〈보 기〉

ㄱ. $x+y=75$ ㄴ. $3x+4y=75$

ㄷ. $4x+3y=75$ ㄹ. $x=y+3$

ㅁ. $x=3y$ ㅂ. $y=3x$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㅁ ④ ㄴ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㅂ

18 개수의 활용

서운이는 친구들과 소풍에서 찍은 사진을 인화하려 한다. 몇 장은 친구들에게 주기 위하여 사진을 4장씩 인화하고, 나머지는 한 장씩만 인화하려 한다. 사진은 총 22번 찍고, 모두 인화하였더니 37장이 나왔을 때, 한 장씩 인화한 사진은 모두 몇 장인가?

[5.00점*]

① 5장 ② 8장 ③ 11장 ④ 14장 ⑤ 17장

19 일의 양의 활용

덕화가 4일 동안 일을 하고 나머지는 수성이가 12일 동안 하면 완성할 수 있는 일이 있다. 이 일을 덕화와 수성이가 함께 2일 동안 일을 하고 나머지는 수성이가 13일 동안 하면 완성한다고 한다. 같은 일을 덕화가 혼자 하면 a일 만에 완성한다고 할 때, a의 값은?

[5.00점*]

① 18 ② 16 ③ 15 ④ 13 ⑤ 12

20 자릿수의 활용

십의 자리 숫자가 x, 일의 자리 숫자가 y인 두 자리의 자연수가 있다. 각 자리의 숫자의 합은 9이고 이 수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 2배보다 18 만큼 크다고 할 때, x^2-y의 값은?

[5.00점*]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5